UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COORDINACIÓN DE COMPUTACIÓN

BASES DE DATOS

Tarea 5

Modelo Relacional

Nombre del alumno: Yukioayax Canek Gabriel Hernández
Profesor: Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre en curso: 2026-2

Instrucciones

Explicar las 12 reglas de Codd y poner una pequeña biografía.

Introducción

A continuación se presentan las doce reglas publicadas por E. F. Codd en octubre de 1985 en la revista *Computerworld*, en sus artículos titulados "Is Your DBMS Really Relational?" y "Does Your DBMS Run by the Rules?", estas reglas constituyen una prueba para determinar si un producto que se afirma ser completamente relacional lo es realmente.
Las doce reglas tienden a explicar por qué el soporte completo del modelo relacional es del interés de los usuario, no se añaden nuevos requisitos al modelo relacional [1, 2].
Estas reglas se basan en una única regla fundamental, llamada Regla Cero.

Las 12 reglas de Codd

Regla Cero: La regla fundamental

Texto original: For any system that is advertised as, or claimed to be, a relational data base management system, that system must be able to manage data bases entirely through its relational capabilities [1, 2].
Traducción: Para cualquier sistema que se anuncie o se afirme como un sistema de gestión de bases de datos relacional, ese sistema debe ser capaz de gestionar bases de datos enteramente a través de sus capacidades relacionales.

Regla 1: La regla de la información

Texto original: All information in a relational data base is represented explicitly at the logical level and in exactly one way — by values in tables [1, 2].
Traducción: Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico y exactamente de una manera: mediante valores en tablas.

Regla 2: Regla de acceso garantizado

Texto original: Each and every datum (atomic value) in a relational data base is guaranteed to be logically accessible by resorting to a combination of table name, primary key value and column name [1, 2].
Traducción: Se garantiza que todos y cada uno de los datos (valor atómico) en una base de datos relacional son lógicamente accesibles recurriendo a una combinación de nombre de tabla, valor de clave primaria y nombre de columna.

Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos

Texto original: Null values (distinct from the empty character string or a string of blank characters and distinct from zero or any other number) are supported in fully relational DBMS for representing missing information and inapplicable information in a systematic way, independent of data type [1, 2].
Traducción: Los valores nulos (distintos de la cadena de caracteres vacía o una cadena de caracteres en blanco y distintos de cero o cualquier otro número) son soportados en los SGBD completamente relacionales para representar información faltante e información inaplicable de una manera sistemática, independiente del tipo de datos.

Regla 4: Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional

Texto original: The data base description is represented at the logical level in the same way as ordinary data, so that authorized users can apply the same relational language to its interrogation as they apply to the regular data [1, 2].
Traducción: La descripción de la base de datos se representa en el nivel lógico de la misma manera que los datos ordinarios, de modo que los usuarios autorizados pueden aplicar el mismo lenguaje relacional a su interrogación que el que aplican a los datos regulares.

Regla 5: Regla del sublenguaje de datos completo

Texto original: A relational system may support several languages and various modes of terminal use (for example, the fill-in-the-blanks mode). However, there must be at least one language whose statements are expressible, per some well-defined syntax, as character strings and that is comprehensive in supporting all of the following items:

- Data definition.
- View definition.
- Data manipulation (interactive and by program).
- Integrity constraints.
- Authorization.
- Transaction boundaries (begin, commit and rollback) [1, 2].

Traducción: Un sistema relacional puede soportar varios lenguajes y varios modos de uso de terminal (por ejemplo, el modo de llenar espacios en blanco). Sin embargo, debe haber al menos un lenguaje cuyas declaraciones sean expresables, según alguna sintaxis bien definida, como cadenas de caracteres y que sea completo en el soporte de todos los siguientes elementos:

- Definición de datos.
- Definición de vistas.
- Manipulación de datos (interactiva y por programa).

- Restricciones de integridad.
- Autorización.
- Límites de transacciones (inicio, confirmación y reversión).

Regla 6: Regla de actualización de vistas

Texto original: All views that are theoretically updatable are also updatable by the system [1, 2].
Traducción: Todas las vistas que son teóricamente actualizables también son actualizables por el sistema.

Regla 7: Inserción, actualización y eliminación de alto nivel

Texto original: The capability of handling a base relation or a derived relation as a single operand applies not only to the retrieval of data but also to the insertion, update and deletion of data [1, 2].
Traducción: La capacidad de manejar una relación base o una relación derivada como un único operando se aplica no solo a la recuperación de datos sino también a la inserción, actualización y eliminación de datos.

Regla 8: Independencia física de los datos

Texto original: Application programs and terminal activities remain logically unimpaired whenever any changes are made in either storage representations or access methods [1, 2].
Traducción: Los programas de aplicación y las actividades de terminal permanecen lógicamente sin deterioro cuando se realizan cambios en las representaciones de almacenamiento o en los métodos de acceso.

Regla 9: Independencia lógica de los datos

Texto original: Application programs and terminal activities remain logically unimpaired when information-preserving changes of any kind that theoretically permit unimpairment are made to the base tables [1, 2].
Traducción: Los programas de aplicación y las actividades de terminal permanecen lógicamente sin deterioro cuando se realizan cambios de cualquier tipo que preserven la información y que teóricamente permitan no deteriorarse en las tablas base.

Regla 10: Independencia de integridad

Texto original: Integrity constraints specific to a particular relational data base must be definable in the relational data sublanguage and storable in the catalog, not in the application programs [1, 2].

Traducción: Las restricciones de integridad específicas de una base de datos relacional particular deben ser definibles en el sublenguaje de datos relacional y almacenables en el catálogo, no en los programas de aplicación.

Regla 11: Independencia de distribución

Texto original: A relational DBMS has distribution independence [1, 2].
Traducción: Un SGBD relacional tiene independencia de distribución.

Regla 12: Regla de no subversión

Texto original: If a relational system has a low-level (single-record-at-a-time) language, that low level cannot be used to subvert or bypass the integrity rules and constraints expressed in the higher level relational language (multiple-records-at-a-time) [1, 2].
Traducción: Si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel (un registro a la vez), ese bajo nivel no puede ser utilizado para subvertir o eludir las reglas y restricciones de integridad expresadas en el lenguaje relacional de alto nivel (múltiples registros a la vez).

Conclusión

Considero que Codd estableció este sello de autenticidad para garantizar tres pilares fundamentales, **independencia, integridad y estandarización**, al repasar reglas como la de independencia física y lógica de los datos, me doy cuenta de que el objetivo central de Codd era que nosotros, como desarrolladores o usuarios, no tuviéramos que preocuparnos por cómo se guardan los bits físicamente en el disco duro.
En resumen, concluyo que estas reglas obligan a los sistemas a tratar la información de una única manera, a través de valores en tablas lógicas; esto nos garantiza que si un sistema afirma ser verdaderamente relacional, me permitirá acceder, proteger y manipular mis bases de datos sin usar atajos de bajo nivel que terminen corrompiendo la información o volviéndola dependiente de un hardware específico.

Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank Codd (1923-2003) fue un científico computacional británico que sentó las bases teóricas de las bases de datos relacionales, mientras trabajaba en los laboratorios de IBM en San José, California, publicó en 1970 su influyente artículo A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, donde propuso organizar los datos en tablas (relaciones) y manipularlos mediante operaciones matemáticas basadas en la teoría de conjuntos, su trabajo revolucionó la forma de almacenar y consultar información, dando origen a los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (SGBDR) modernos.
En 1985, Codd publicó en la revista *Computerworld* sus famosas 12 reglas (presentadas en esta tarea), que definen los requisitos que debe cumplir un sistema para ser considerado verdaderamente relacional; por sus contribuciones fundamentales, recibió el premio Turing

de la ACM en 1981. Su legado perdura en prácticamente todos los sistemas de bases de datos utilizados hoy en día, desde MySQL hasta Oracle.

Referencias

[1] E. F. Codd, "Is Your DBMS Really Relational?," *Computerworld*, vol. 19, 14 de oct. 1985.

[2] E. F. Codd, "Does Your DBMS Run By the Rules?," *Computerworld*, vol. 19, 21 de oct. 1985.

[3] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8.ª ed. Massachusetts: Addison Wesley, 2003.

[4] R. Elmasri y S. Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*, 3.ª ed. Pearson Prentice Hall, 2003.

[5] D. Kroenke, *Procesamiento de bases de datos*, 8.ª ed. México: Pearson / Prentice Hall, 2003.

[6] P. Rob y C. Coronel, *Database Systems: Design, Implementation and Management*, 6.ª ed. Course Technology, 2004.

[7] A. De Miguel Martínez, M. Piattini *et al.*, *Diseño de bases de datos relacionales*. México: Alfaomega, 2000.

[8] J. Johnson, *Bases de datos: modelos, lenguajes, diseño*. México: Oxford University Press, 2000.